

# Apuntes

## Unidad 1 — Desigualdades

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II (ÉNFASIS EN GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA)

### Objetivo de la unidad

Plantear y resolver problemas contextualizados que involucran desigualdades lineales y cuadráticas, representando sus soluciones en la recta numérica y mediante notación de intervalos.

### 1. Desigualdades lineales

Se resuelven igual que una ecuación (lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo), con una regla adicional:

 **Regla clave:** al multiplicar o dividir ambos lados por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad se invierte.

**Ejemplo:**  $2(x - 3) \leq 5x + 4$   $2x - 6 \leq 5x + 4 \Rightarrow -3x \leq 10 \Rightarrow x \geq -\frac{10}{3}$  (se invirtió el signo al dividir entre  $-3$ ) Solución:  $\left[-\frac{10}{3}, \infty\right)$

**Ejemplo con fracciones:**  $\frac{x - 1}{2} < \frac{x + 3}{4}$  Multiplicando por 4:  $2(x - 1) < x + 3 \Rightarrow 2x - 2 < x + 3 \Rightarrow x < 5$  Solución:  $(-\infty, 5)$

## 2. Notación de intervalos y recta numérica

| Desigualdad       | Intervalo     | Símbolo en la recta        |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| $x > a$           | $(a, \infty)$ | círculo abierto en $a$     |
| $x \geq a$        | $[a, \infty)$ | círculo cerrado en $a$     |
| $a < x < b$       | $(a, b)$      | abiertos en ambos extremos |
| $a \leq x \leq b$ | $[a, b]$      | cerrados en ambos extremos |

## 3. Desigualdades cuadráticas (tabla de signos)

1. Se pasa todo a un lado (forma  $\geq 0$  o  $\leq 0$  etc.).
2. Se factoriza y se hallan las raíces.
3. Se construye una tabla de signos con las raíces como puntos de corte.
4. Se elige el intervalo según el signo pedido.

**Ejemplo:**  $x^2 - 5x + 6 > 0$  Factorizando:  $(x - 2)(x - 3) > 0$ . Raíces:  $x = 2, 3$ .

| Intervalo                 | $(-\infty, 2)$ | $(2, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|
| Signo de $(x - 2)(x - 3)$ | +              | -        | +             |

Solución:  $(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$  (comprobación: en  $x = 0$ ,  $6 > 0$  ✓; en  $x = 2.5$ ,  $-0.25 < 0$ , correctamente fuera de la solución)

## 4. Desigualdades con valor absoluto

$$|x| < k \iff -k < x < k \qquad |x| > k \iff x < -k \text{ ó } x > k \quad (k > 0)$$

**Ejemplo:**  $|x - 3| < 5 \Rightarrow -5 < x - 3 < 5 \Rightarrow -2 < x < 8$  **Ejemplo:**  $|2x + 1| \geq 7 \Rightarrow 2x + 1 \geq 7 \text{ o } 2x + 1 \leq -7 \Rightarrow x \geq 3 \text{ o } x \leq -4$

## 5. (Deseable) Desigualdades lineales en dos variables

$y > 2x - 1$  representa **todo un semiplano**: se traza la recta  $y = 2x - 1$  (punteada, porque la desigualdad es estricta) y se sombrea la región de arriba (donde  $y$  es mayor).

---

## Errores comunes

- Olvidar invertir el símbolo al multiplicar/dividir por un negativo.
- Usar paréntesis en vez de corchetes (o viceversa) al escribir el intervalo.
- En desigualdades cuadráticas, confundir el signo de la solución "entre las raíces" con "fuera de las raíces" (depende de si se pide  $> 0$  o  $< 0$  y del signo del coeficiente principal).

## Resumen / formulario rápido

- $|x| < k \Leftrightarrow -k < x < k$ ;  $|x| > k \Leftrightarrow x < -k$  o  $x > k$ .
- Cuadrática: factoriza, ubica raíces, evalúa el signo en cada intervalo.
- Multiplicar/dividir por negativo  $\Rightarrow$  **invierte** el símbolo.